

平成 29 年度 東北大学 大学院理学研究科 数学専攻 入学試験問題

数学 — 共通問題

平成 28 年 8 月 23 日 (9 時 30 分 から 12 時 まで)

注意事項

- 1) 開始の合図があるまで問題冊子を開けないこと.
- 2) 問題は 4 題ある. 全問に解答すること.
- 3) 解答は各問題ごとに指定された解答用紙を用いること.
- 4) 受験番号を () 内に記入すること. また, 氏名は書かないこと.
- 5) 問題冊子は 2 ページから 3 ページまでである.

記号

- $\mathbb{Z}$: 整数全体のなす集合
- $\mathbb{Q}$: 有理数全体のなす集合
- $\mathbb{R}$: 実数全体のなす集合
- $\mathbb{C}$: 複素数全体のなす集合

- 1 $M_3(\mathbb{R})$ を 3 次実正方行列全体のなす実ベクトル空間とする. 3 次実正方行列 Z に対して, $M_3(\mathbb{R})$ の部分空間 $V(Z)$ を

$$V(Z) = \{X \in M_3(\mathbb{R}) \mid ZX = XZ\}$$

と定める. 以下の問いに答えよ.

- (1) $A = \begin{pmatrix} 8 & -9 & -2 \\ 6 & -7 & -2 \\ -6 & 9 & 4 \end{pmatrix}$ とする. A の固有値と各固有値に対する固有ベクトルを求めよ.

- (2) (1) の A に対して, $V(A)$ の次元を求めよ.

- (3) $B = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 4 & 5 & -2 \\ 4 & 4 & -1 \end{pmatrix}$ に対して, $V(B)$ の次元を求めよ.

- 2 C^1 級関数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が, 任意の $x \geq 0$ に対して,

$$|f(x)| \leq \frac{1}{1+x^2}$$

を満たすとする. 以下の問いに答えよ.

- (1) 任意の $N > 0$ に対し, $\sum_{k=0}^{\infty} |f(\frac{k}{N})|$ は, 収束することを示せ.

- (2) $\int_0^{\infty} f(x) dx$ は, 収束することを示せ.

- (3) さらに, 任意の $x \geq 0$ に対し,

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{1+x^2}$$

を満たすとする. このとき,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{\infty} f\left(\frac{k}{N}\right) = \int_0^{\infty} f(x) dx$$

を示せ.

3 $p > 2$ とする. $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x, y, z \geq 0\}$ 上の関数

$$F(x, y, z) = \frac{x^p + y^p + z^p}{p} - \frac{x^2 + y^2 + z^2}{2}$$

に対し, 以下の問いに答えよ.

- (1) $D^\circ = \{(x, y, z) \in D \mid x, y, z > 0\}$ における F の極値をすべて求めよ.
- (2) $S = \{(x, y, z) \in D \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 上で, F の最大値, 最小値とそれらを与える点を求めよ.
- (3) すべての $(x, y, z) \in D$ に対して次の不等式が成り立つような, m の最大の値と M の最小の値を求めよ.

$$m\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \leq (x^p + y^p + z^p)^{1/p} \leq M\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

4 2次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^2$ の部分集合 $\mathbb{R}_+^2 = \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 > 0, x_2 > 0\}$ の2点 x, y について, 次の (i) (ii) のいずれかが成り立つとき, $x \sim y$ と書くことにする.

- (i) $x = y$
- (ii) $x \neq y$, かつ 線分 xy の垂直二等分線が $\mathbb{R}^2$ の原点を通る.

以下の問いに答えよ.

- (1) 関係 $\sim$ が同値関係であることを示せ.
- (2) 同値関係 $\sim$ による商集合 $\mathbb{R}_+^2 / \sim$ から $\mathbb{R}$ への全単射を一つ与えよ.
- (3) $\mathbb{R}_+^2$ の位相を $\mathbb{R}^2$ の相対位相で定め, 商集合 $\mathbb{R}_+^2 / \sim$ の位相を商位相で定める. $\mathbb{R}_+^2 / \sim$ から $\mathbb{R}$ への同相写像が存在することを示せ.